BACKEND-FOCUSED DEVELOPER PORTFOLIO · 2026

Cobling

코블링 · 모바일 블록코딩 게임형 학습 앱

사용자 인증, 퀘스트 진행도, 보상·레벨업, 미접속 푸시 알림까지. **Firebase로 학습 데이터의 흐름을 설계하고 구현**한 졸업작품 백엔드 담당 포트폴리오

지원자

김태현 Kim Taehyun

프로젝트 팀장 · Firebase 백엔드 담당 (4인 팀)

TECH STACK

Firebase Authentication · Cloud Firestore · FCM · Cloud Functions · Cloud Scheduler · Kotlin · Jetpack Compose · Material3 · MVVM · Hilt · GitHub



실제 앱 화면 · 홈 (레벨 · EXP · 일일 퀘스트)

공식 과제명

블록블록 — 모바일 블록 코딩 기반 게임형 학습 앱 구현 및 검증

전공종합설계 졸업작품 · 최종 제출 2026년 6월 · Android

GitHub (Android 통합 앱)

https://github.com/xogus9833-design/Cobling-Android

02 프로젝트 개요 및 팀 구성

텍스트 문법 없이 블록을 조합해 순차 실행·조건문·반복문을 배우는 게임형 학습 앱. 저는 학습 데이터가 저장·갱신·알림되는 Firebase 백엔드를 맡았습니다.

개발 배경 · 목적

- 텍스트 기반 프로그래밍은 문법 오류와 추상적 실행 흐름으로 초보자(초·중학생, 입문자)의 진입 장벽이 높음
- 블록 코딩 + 퀘스트·EXP·골드·레벨업·캐릭터 성장으로 반복 학습 동기를 높이는 것이 목표
- 사용자 계정, 진행도, 보상을 클라우드에 저장해 기기 간 학습 이어하기 기반 마련

프로젝트 정보

형태	대학교 전공종합설계(졸업작품)
인원	4명 (Android 앱)
제출	2026년 6월
구조	Kotlin · Compose · MVVM · Hilt + Firebase

팀 구성 — 담당 영역 구분

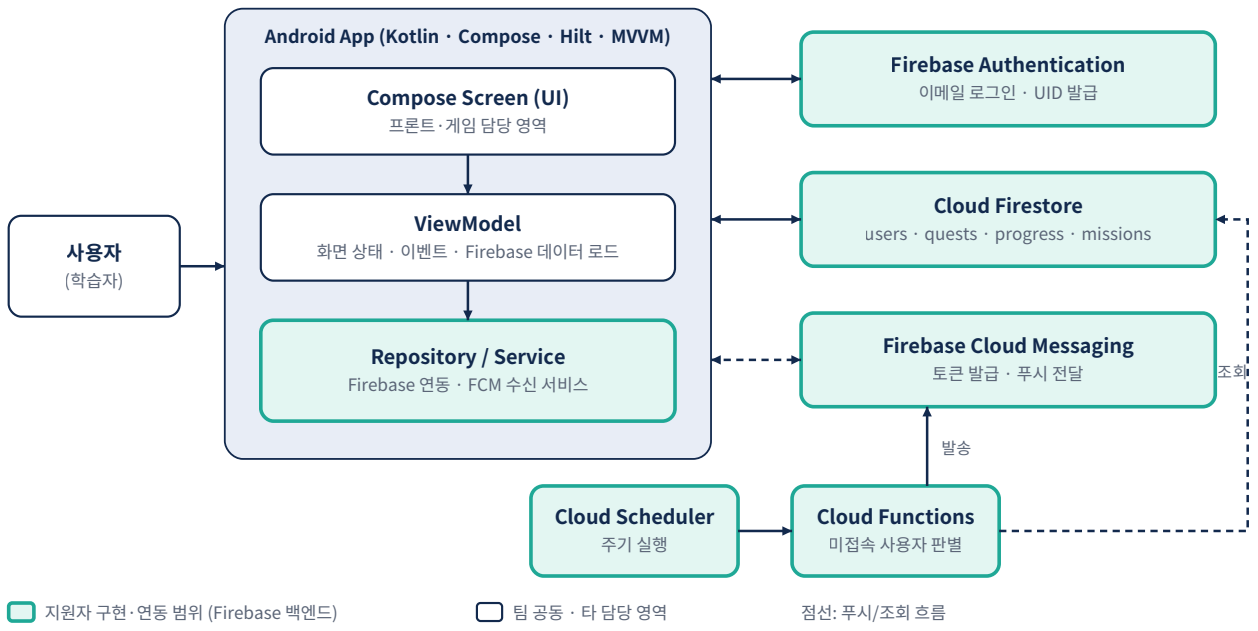
담당	주요 수행 내용 (최종보고서 역할 분담 기준)
지원자 **팀장 · Firebase 백엔드**	Firebase Auth · Firestore 사용자/진행도 · EXP·Gold·레벨업 · FCM 알림 · Cloud Functions · 팀 연동 문서화
팀원 프론트엔드 담당	공통 UI 스타일, 온보딩·로그인·홈·퀘스트 목록/상세, 성공/실패 다이얼로그, 설정 화면
팀원 블록코딩 엔진 담당	블록 데이터 모델, 순차 실행, 이동/회전/공격, 반복문·조건문 실행 로직, 실행 중단·예외 처리
팀원 게임 시스템 담당	게임 맵, 캐릭터/적/깃발 배치, 드래그 앤 드롭, 튜토리얼·컷신·힌트, 랭킹 화면 및 게임 UX

내 기여도 (개인 구현 범위)

- **인증**: 이메일 회원가입·로그인, Firebase UID 기준 사용자 식별, 신규 사용자 문서 초기화
- **데이터 설계**: Firestore 컬렉션·서브컬렉션 구조, 퀘스트 원본 / 사용자 진행도 분리
- **보상·성장**: 완료 상태 저장, EXP·Gold 반영, 누적 EXP 기반 레벨업, 다음 퀘스트 해금
- **알림·운영**: FCM 토큰·마지막 접속 시간 관리, Scheduler + Functions 미접속 알림
- **협업**: Firebase 연동 가이드·데이터 구조 문서화, 권한 오류 해결

03 시스템 아키텍처

앱은 MVVM으로 UI와 데이터 처리를 분리하고, 인증·저장·알림은 Firebase 관리형 서비스에 위임하는 구조입니다.



구성 요소와 역할

구성 요소	역할	담당
Compose Screen	사용자 화면 (홈, 퀘스트 목록, 블록코딩 등)	프론트·게임 담당
ViewModel	화면 상태·이벤트 처리, Firestore 데이터 로드(홈·퀘스트 목록 등)	공동 연동
Repository / Service	Firebase 데이터 요청, CoblingFirebaseMessagingService 로 FCM 수신·알림 채널 생성	지원자 연동
Firebase Auth	이메일 인증, UID 발급 → 모든 사용자 데이터의 키	지원자
Cloud Firestore	사용자 프로필, 퀘스트 원본, 사용자별 진행도, 미션, 랭킹	지원자
FCM · Functions · Scheduler	미접속 사용자 판별 및 재참여 푸시 발송	지원자

04 실제 앱 화면

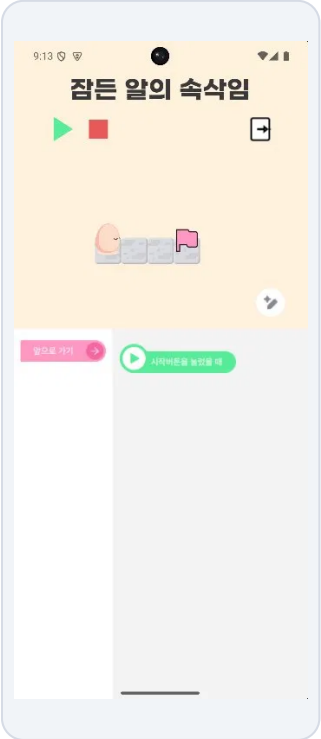
Android 앱 실행 화면



홈
레벨·EXP 진행바, 캐릭터 성장 단계, 일일 퀘스트 현황



퀘스트 목록
챕터 카드와 진행중·잠김 상태 표시



기초 블록코딩
시작 블록에 이동 블록을 연결하는 입문 학습



전투 블록코딩
반복·이동·회전·공격 블록으로 적을 처치하고 깃발 도달

화면 뒤에서 처리되는 데이터 (지원자 담당 영역)

화면	사용자에게 보이는 것	백엔드에서 일어나는 일
홈	레벨 3, EXP 3%, 일일 퀘스트 3/3	`users/{uid}` 의 level·exp·characterStage와 `missionProgress/daily` 를 읽어 표시 (HomeViewModel이 실시간 관찰)
퀘스트 목록	1장 진행중, 2·3장 잠김	`quests` 원본과 사용자 `progress` 를 조합해 완료/진행중/잠김 판단
블록코딩 (결과)	성공 다이얼로그, 보상	성공 시 진행도 저장 → EXP·Gold·레벨 반영 → 다음 퀘스트 해금 (6페이지)

전투 블록코딩 화면은 팀의 핵심 기능입니다. 블록 팔레트·드래그 앤 드롭·실행 엔진은 **블록코딩 엔진 담당·게임 시스템 담당 팀원의 구현**이며, 지원자는 이 화면의 클리어 결과를 저장·보상·해금으로 연결하는 데이터 계층을 담당했습니다.

05 Firestore 데이터베이스 설계

전공종합설계(1)의 관계형 설계(사용자·퀘스트·서브퀘스트·맵·보상)를 Firestore의 컬렉션·문서·서브컬렉션으로 변환했습니다.

```
users/{uid}
 email, nickname, level, exp, gold,
 characterStage, lastActiveAt, fcmToken
 ├─ progress/{chapterId}
 │    cleared, clearedSubCount,
 │    totalSubCount, unlocked
 │    └─ subQuests/{subQuestId}
 │         state, perfectClear, hintUsed,
 │         clearedAt, rewardClaimed,
 │         usedBlockCount
 ├─ missionProgress/daily
 ├─ missionProgress/monthly
 └─ hiddenChapters

quests/{chapterId}
 title, subtitle, order, recommendedLevel,
 isActive, allowedBlocks
 └─ subQuests/{subQuestId}
     title, description, map, goal,
     reward, allowedBlocks, enemies

missions/daily · monthly   미션 조건·보상
rankings/{userId}   레벨·XP·클리어 수 정렬
```

Firebase Authentication → 사용자 문서

- 이메일·비밀번호 회원가입/로그인, 비밀번호 재설정
- 인증 성공 시 발급되는 **UID를 문서 ID**로 사용해 `users/{uid}` 와 1:1 연결
- 신규 사용자 생성 시 닉네임·이메일·레벨·EXP·골드·캐릭터 단계 초기 데이터를 생성

원본과 진행도를 분리한 이유

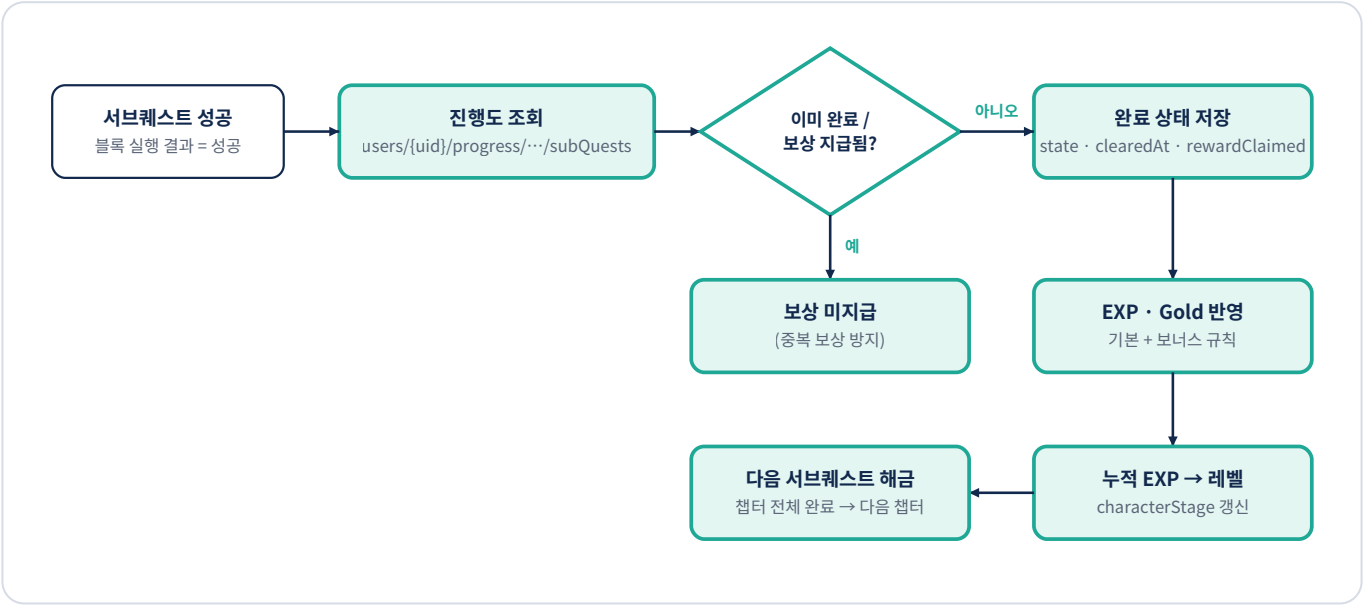
- **공통 데이터 1벌**: 퀘스트(맵·목표·보상)는 모든 사용자에게 같은 원본, 진행도만 사용자별로 저장
- **콘텐츠 확장 용이**: 챕터·서브퀘스트를 추가해도 기존 사용자 진행 기록 구조를 바꾸지 않음
- **상태 판단 단순화**: 목록 화면은 원본 + 내 progress를 조합해 완료/진행중/잠김을 판단
- **접근 범위 분리**: 사용자 경로(`users/{uid}/…`) 단위로 규칙 적용 가능

설계 결정 포인트

결정	내용
서브퀘스트 단위 진행도	`state` (locked / inProgress / completed), `rewardClaimed` , `perfectClear` , `hintUsed` , `clearedAt` 기록 → 보상 중복 판단과 해금의 근거
챕터 단위 요약 필드	`clearedSubCount` / `totalSubCount` / `unlocked` 로 챕터 완료·해금 여부 판단
접속·알림 필드	`lastActiveAt` , `fcmToken` 을 사용자 문서에 함께 저장해 미접속 판별에 사용

06 퀘스트 진행도 및 보상 로직

퀘스트 클리어 한 번이 상태 저장 → 보상 → 레벨/캐릭터 성장 → 해금까지 이어지는 데이터 처리 흐름입니다.



처리 항목

- **완료 상태 저장**: 서브퀘스트 state·clearedAt 기록
- **보상**: 기본 EXP, 힌트 미사용·퍼펙트 클리어·챕터 완료 보너스 반영, 골드 지급
- **성장**: 누적 EXP로 레벨 계산, 구간에 따라 캐릭터 성장 단계 갱신
- **해금**: 서브퀘스트 완료 시 다음 단계 해금, 챕터 전체 완료 시 다음 챕터 활성화
- **중복 방지**: 이미 완료한 퀘스트 재완료 시 진행도 상태를 확인해 동일 보상을 다시 지급하지 않음

검증 근거

항목	결과
보상 지급 (EXP·레벨·진행도 갱신)	정상
중복 보상 방지 (완료 퀘스트 재실행)	정상
다음 퀘스트 해금	정상

출처: 최종보고서 기능 테스트 기록

보상 안정성 고도화 과제

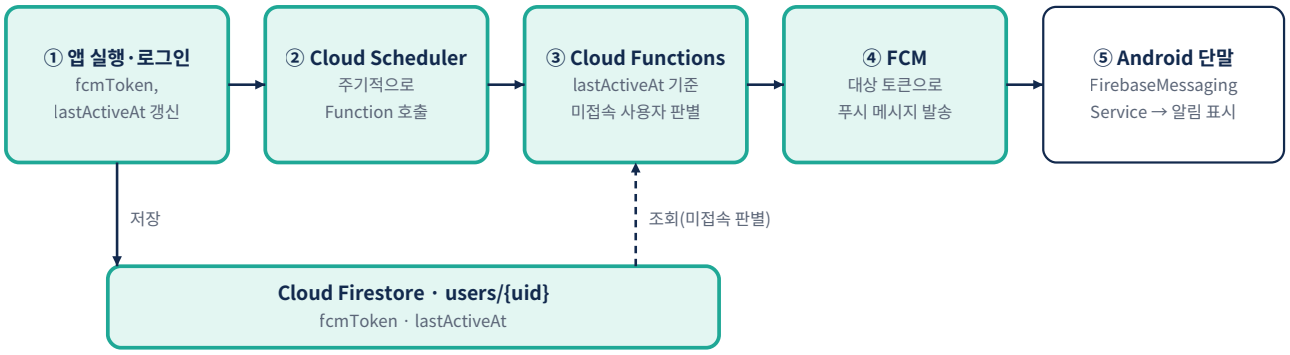
현재 중복 방지는 **저장된 완료 상태(state · rewardClaimed)를 확인하는 방식**으로 구현되어 있습니다. 여러 기기·연속 요청에서도 일관되게 처리하도록 다음 단계를 설계 과제로 정리했습니다.

개선 방향

- 보상 지급과 진행도 갱신을 **Firestore 트랜잭션**(또는 Cloud Functions 서버 검증)으로 묶어 원자적으로 처리
- 클라이언트가 보상 값을 임의로 쓰지 못하도록 **보안 규칙 + 서버 측 데이터 검증** 강화 (보고서 향후 개선 항목과 동일 방향)

07 Cloud Functions · FCM 미접속 알림

학습이 끊긴 사용자에게 재참여 알림을 보내기 위해, 접속 기록 저장 → 주기 실행 → 대상 판별 → 푸시 발송 흐름을 구성했습니다.



단계별 처리

#	단계	설명
①	**토큰·접속 시간 저장**	로그인/앱 실행 시 `users/{uid}` 의 `fcmToken` , `lastActiveAt` 갱신
②	**Cloud Scheduler**	정해진 주기로 Cloud Functions 호출
③	**미접속 사용자 판별**	Functions가 `lastActiveAt` 을 기준으로 일정 기간(3일 기준) 이상 접속하지 않은 사용자를 조회
④	**FCM 발송**	대상 사용자의 FCM 토큰으로 학습 재참여 메시지 발송
⑤	**단말 수신**	`CoblingFirebaseMessagingService` 가 메시지를 수신, 알림 채널 생성 후 알림 표시 (Android `POST_NOTIFICATIONS` 권한 사용)

결과

- Cloud Functions 발송 권한 문제 해결 후 **실제 Android 단말에서 푸시 수신을 확인**했습니다 (테스트 항목 "FCM 알림: 정상", 사례 A 참고).

사례 A Cloud Functions의 FCM 발송 권한 오류

문제 상황	미접속 알림을 위해 Cloud Functions에서 푸시를 발송하자 권한 오류가 발생
원인 분석	Functions가 사용하는 서비스 계정에 FCM 발송 IAM 권한(`cloudmessaging.messages.create`)이 없음을 확인
해결 방법	서비스 계정에 Firebase Cloud Messaging 관련 IAM 권한 부여
결과	실제 Android 단말에서 알림이 정상 수신됨
배운 점	서버리스에서는 코드 못지않게 **서비스 계정의 권한(IAM)**이 동작 조건이며, 오류 메시지의 권한명으로 원인을 좁힐 수 있다는 것

사례 B Firestore PERMISSION_DENIED

문제 상황	사용자 데이터 쓰기 요청 중 `PERMISSION_DENIED` 발생
원인 분석	개발 단계 Firestore Security Rules가 실제 쓰기 요청의 경로·구조와 맞지 않음
해결 방법	개발 환경에 맞게 규칙을 조정하고 인증 사용자 기준 접근 구조를 확인
결과	사용자 데이터 정상 저장·조회 확인
배운 점	규칙은 데이터 경로 설계와 함께 봐야 하며, 이번 조정은 **개발 환경용**이라 서비스 배포 전 **보안 규칙 강화가 필수**임을 인식 (보고서 한계점에도 명시)

사례 C 팀원 간 데이터 구조 연동

문제 상황	프론트엔드·블록 엔진·백엔드가 병렬 개발되어 공통 데이터 구조를 서로 다르게 이해할 가능성
원인 분석	영역별로 병렬 구현하는 과정에서 progress·맵 데이터 등 공유 구조에 대한 이해 차이가 생길 수 있음(보고서 기재)
해결 방법	Firebase 연동 가이드, progress 구조, `map.grid` 구조, FCM 설치·Firebase CLI 설정을 문서화해 전달
결과	팀원이 동일한 데이터 구조를 기준으로 작업해 최종 앱 프로젝트로 통합
배운 점	백엔드 담당자의 **데이터 계약 문서화**가 병렬 개발의 통합 비용을 줄인다는 것

그 외 환경 이슈: Windows 한글/OneDrive 경로로 인한 Gradle 경로 오류(영문 경로 이동 또는 `android.overridePathCheck=true`), BIOS 가상화 비활성으로 에뮬레이터 실행 불가(가상화 활성화)를 해결했습니다. 정량적 개선 수치는 기록이 없어 제시하지 않습니다.

09 테스트 및 성과

최종보고서 기능 테스트 13개 항목

로그인·보상·중복 방지·해금·알림 등 백엔드 핵심 항목을 포함해 13개 기능 테스트가 모두 "정상"으로 기록되었습니다.

테스트 항목	검증 방법 (테스트 내용)	관련 영역	결과
로그인	이메일/비밀번호 입력 후 Firebase Auth 인증 및 홈 화면 이동 확인	백엔드	정상
회원가입	신규 계정 생성 후 `users/{uid}` 문서 생성 여부 확인	백엔드	정상
사용자 데이터 조회	Firestore에서 닉네임·레벨·EXP·Gold·캐릭터 단계 조회	백엔드	정상
퀘스트 목록 조회	quests와 사용자 progress를 조합해 카드 상태 표시	UI·데이터 연동	정상
퀘스트 상세 조회	챕터별 서브퀘스트 목록 및 진행 상태 표시	UI·데이터 연동	정상
블록 실행	이동·회전·공격·반복문·조건문 블록 실행 확인	블록 엔진(타 담당)	정상
성공 판정	목표 지점 도달 시 성공 다이얼로그 출력	블록 엔진(타 담당)	정상
실패 판정	벽 충돌·공격 불가·목표 미도달 등 실패 조건 처리	블록 엔진(타 담당)	정상
보상 지급	서브퀘스트 완료 시 EXP 지급 및 레벨/진행도 갱신	백엔드	정상
중복 보상 방지	이미 완료한 퀘스트 재실행 시 중복 보상 방지 확인	백엔드	정상
다음 퀘스트 해금	서브퀘스트 완료 후 다음 단계 진행 가능 여부 확인	백엔드	정상
랭킹 조회	rankings 컬렉션 기준 사용자 순위 표시	UI·데이터 연동	정상
FCM 알림	푸시 메시지 수신 및 알림 표시 확인	백엔드	정상

민트 행 = 지원자 담당 Firebase 백엔드 항목 · 출처: 전공종합설계(2) 최종보고서 기능 테스트 기록

구현 성과

- 이메일 인증 → UID 기반 사용자 문서 → 진행도·보상·레벨업까지 사용자 데이터 흐름 구현
- 퀘스트 원본/진행도 분리 구조와 잠금·진행중·완료 상태 관리
- Scheduler + Functions + FCM 미접속 알림 구성, 단말 수신 확인
- 팀 연동 가이드 작성으로 병렬 개발 통합 지원

10 프로젝트 회고 및 향후 개선

기술적으로 배운 점

- **데이터 모델링**: 화면 요구가 아니라 조회·갱신 패턴을 기준으로 컬렉션·서브컬렉션을 나누는 법
- **권한과 보안**: Security Rules와 서비스 계정 IAM은 기능 구현의 일부이며 배포 전 별도 점검이 필요함
- **비동기 작업 설계**: 접속 기록 → 스케줄 → 판별 → 발송의 분리된 흐름 설계
- **협업**: 공통 데이터 구조를 문서로 고정하면 병렬 개발이 수월해짐

한계점

- 보상 처리에 트랜잭션·서버 측 검증을 적용하는 고도화 필요 (동시 요청 대응)
- Firestore 규칙은 개발 환경 기준으로 조정되어 서비스 수준 강화 필요
- 실제 초·중학생 대상 장기 사용성 테스트 미수행, 다양한 기기 호환성 검증 부족
- 소셜 로그인, 관리자 페이지, 상점·인벤토리, 학습 통계 시각화 등은 프로토타입 또는 미구현

향후 개선 계획

영역	내용
보상 안정성	트랜잭션·Functions 서버 검증으로 보상 원자성 확보
보안	Security Rules 및 데이터 검증 강화, 배포 전 점검
인증	카카오·네이버·구글 소셜 로그인
운영	관리자 페이지(퀘스트·보상·상점 관리), 오류 모니터링
콘텐츠	챕터·서브퀘스트 추가, 학습 리포트·통계
배포	앱 서명, 개인정보 처리방침, Play Store 준비

핵심 역량 요약

역량	프로젝트에서의 근거
인증·사용자 관리	Firebase Auth 이메일 인증, UID 기반 사용자 문서 초기화
데이터 모델링	퀘스트 원본 / 사용자 진행도 분리, 서브컬렉션 기반 진행도 구조
비즈니스 로직	EXP·골드 보상, 레벨업, 캐릭터 성장, 중복 보상 방지, 다음 퀘스트 해금
알림·서버리스 운영	Cloud Scheduler · Functions · FCM 기반 미접속 사용자 재참여 알림
장애 대응	FCM IAM 권한, Firestore PERMISSION_DENIED 원인 분석 및 해결
협업·문서화	팀장으로서 Firebase 연동 가이드·데이터 구조 문서화, 병렬 개발 통합

CONTACT · SOURCE

김태현 · Firebase 백엔드 / Android

GitHub (Android 통합 앱)

https://github.com/xogus9833-design/Cobling-Android